

MelodyMap

Aplicación Web para Análisis de Hábitos Musicales

Proyecto Final de Ciclo
David Pastor Berenguer

Objetivos Principales del Proyecto

- Desarrollar una aplicación web completa que permita registrar y analizar hábitos de escucha musical con dashboards interactivos.



Sistema de Autenticación

Implementación de Laravel Sanctum con tokens de acceso personal



Gestión de Artistas

CRUD completo con 13 campos de información detallada



Gestión de Canciones y Álbumes

CRUD de canciones con gestión dinámica de álbumes



Registro de Escuchas

Wizard multi-paso para registrar escuchas de manera intuitiva



Dashboard y Estadísticas

Gráficos interactivos con Recharts y métricas en tiempo real



Sistema de Recomendaciones

Sistema basado en amigos con canciones populares y playlists

Alcance y Funcionalidades Principales



Autenticación Completa

Registro, login, logout y gestión segura de tokens de acceso con autenticación Bearer.



Gestión de Artistas

CRUD completo con 13 campos de información detallada incluyendo redes sociales, géneros musicales y biografía.



Gestión de Canciones

Gestión avanzada de canciones con organización por álbumes, géneros y añadir álbumes personalizados automáticamente.



Dashboard Interactivo

Dashboard con 3 tipos de gráficos interactivos, predicciones de escucha y métricas personalizadas.

Funcionalidades Sociales y de Contenido



Sistema de Amigos

Búsqueda de usuarios por nombre/email, solicitudes de amistad con estados (pendiente/aceptada) y vista de estadísticas completas de amigos.



Playlists Públicas

Exploración y visualización de playlists creadas por amigos, con sistema de permisos para edición y gestión de canciones.



Recomendaciones Inteligentes

Sistema que analiza los hábitos de amigos para sugerir nuevas canciones, artistas y playlists basadas en actividades compartidas.

Modelo de Datos y Arquitectura

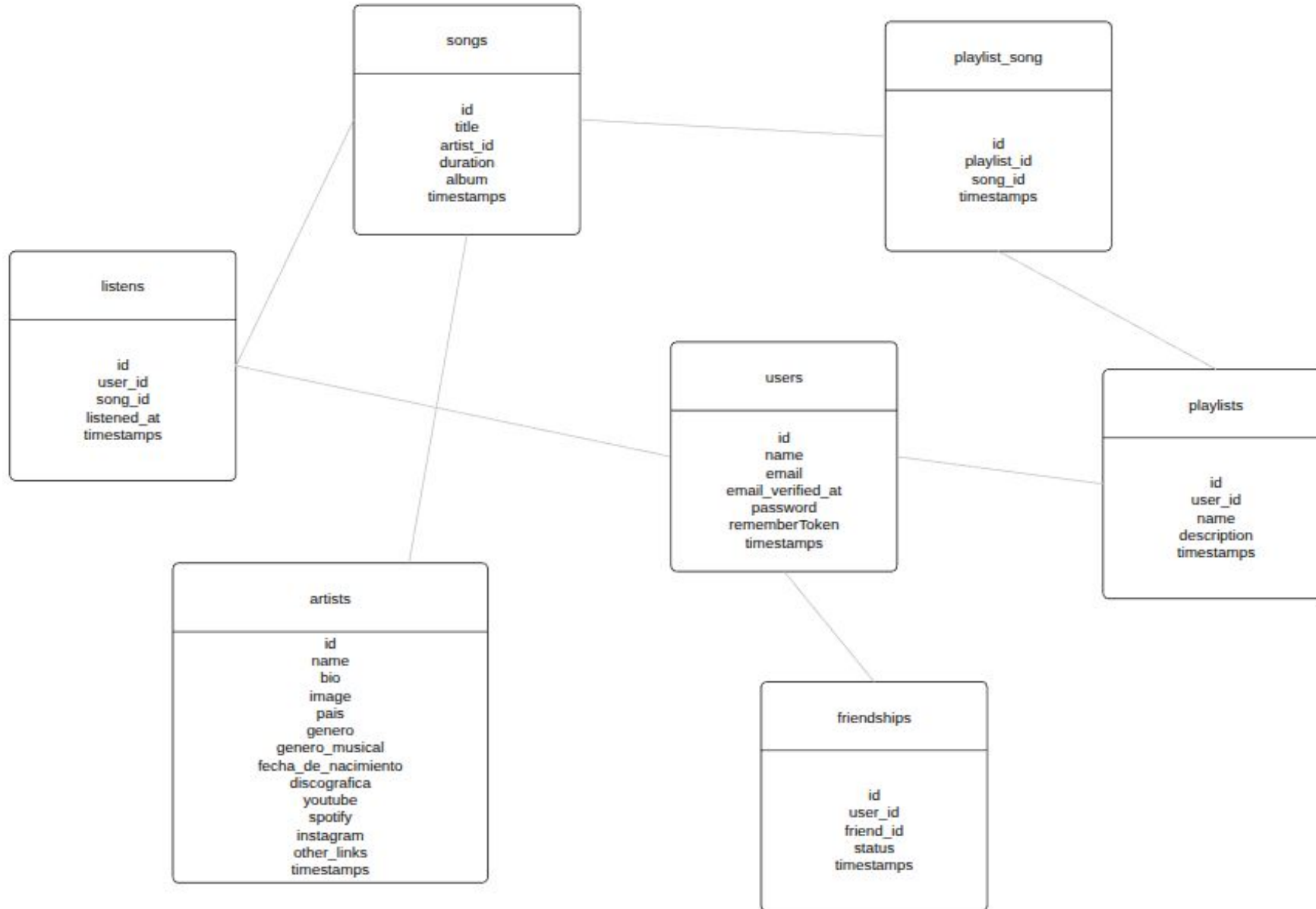
Base de Datos Relacional



7 Tablas Principales

users, artists, songs, listens, playlists, friendships, listens_song

Modelo de Datos y Arquitectura



Modelo de Datos y Arquitectura

users

id	int
name	string
email	string
email_verified_at	timestamp
password	string
rememberToken	string
created/updated at	timestamp

artists

id	int
name	string
bio	string
image	string
pais	string
genero	string
genero_musical	string
fecha_de_nacimiento	timestamp
discografica	string
youtube	string
spotify	string
instagram	string
other_links	string
timestamps	timestamp

Modelo de Datos y Arquitectura

songs

id	int
title	string
artist_id	FK artists (cascade)
duration	int
album	string (nullable)
timestamps	timestamp

playlists

id	int
user_id	FK users (cascade)
name	string
description	string (nullable)

listens

id	int
user_id	FK users (cascade)
song_id	FK songs (cascade)
listened_at	timestamp
timestamps	timestamp

playlist_song

id	int
playlist_id	FK playlist (cascade)
song_id	FK songs (cascade)
timestamps	timestamps

Modelo de Datos y Arquitectura

friendships

id	int
user_id	FK users (cascade)
friend_id	FK users (cascade)
status	enum/int
timestamps	timestamp

Stack Tecnológico Backend



Laravel 12

Framework PHP con patrón MVC y herramientas potentes para desarrollo backend.

- ✓ Patrón MVC
- ✓ Eloquent ORM
- ✓ Migraciones
- ✓ Validación
- ✓ Laravel Sanctum



MySQL 8.0

SGBD relacional que ofrece alto rendimiento y características avanzadas.

- ✓ Transacciones
- ✓ Índices compuestos
- ✓ Foreign keys
- ✓ Optimización de consultas



Laravel Sanctum

Sistema de autenticación moderno que gestiona tokens de acceso personal.

- ✓ Tokens de acceso personal
- ✓ Almacenamiento hasheado

Stack Tecnológico Frontend



React 19.2

Biblioteca para UI con componentes reutilizables y hooks (useState, useEffect, useNavigate).



React Router v6

Enrutamiento con rutas protegidas (ProtectedRoute).



Axios

Cliente HTTP.



Recharts

Gráficos interactivos: BarChart, LineChart con ejes configurables.

Sistema de Autenticación

Laravel Sanctum

Sistema de autenticación con tokens de acceso personal. Tokens aleatorios hasheados en la base de datos.



Endpoints

-  POST /api/register
Registro con email único
-  POST /api/login
Login con generación de token
-  POST /api/logout
Invalidación del token
-  GET /api/profile
Datos del usuario autenticado

Gestión de Artistas y Canciones

Gestión de Artistas

CRUD Completo

Operaciones básicas de creación, lectura, actualización y eliminación de artistas con 13 campos de información detallada.

Validación de Campos

Todos los campos son validados antes de ser almacenados, con mensajes de error específicos para cada tipo de fallo.

Gestión de Canciones

Organización por Álbumes

Canciones vinculadas a artistas con organización visual por álbumes, facilitando la gestión y navegación.

Creación Dinámica

Flujo de creación intuitivo que permite seleccionar álbum existente o crear uno nuevo durante la creación de una canción.

Wizard de Registro de Escuchas



Paso 1

Selección de Artista



Paso 2

Selección de Canción



Paso 3

Fecha y Hora



Paso 4

Confirmación

Paso 1: Selección de Artista

-  Búsqueda en tiempo real
-  Tarjetas con avatar
-  Click para seleccionar y avanzar

Paso 2: Selección de Canción

-  Solo canciones del artista
-  Info: título, álbum, duración
-  Botón crear canción nueva

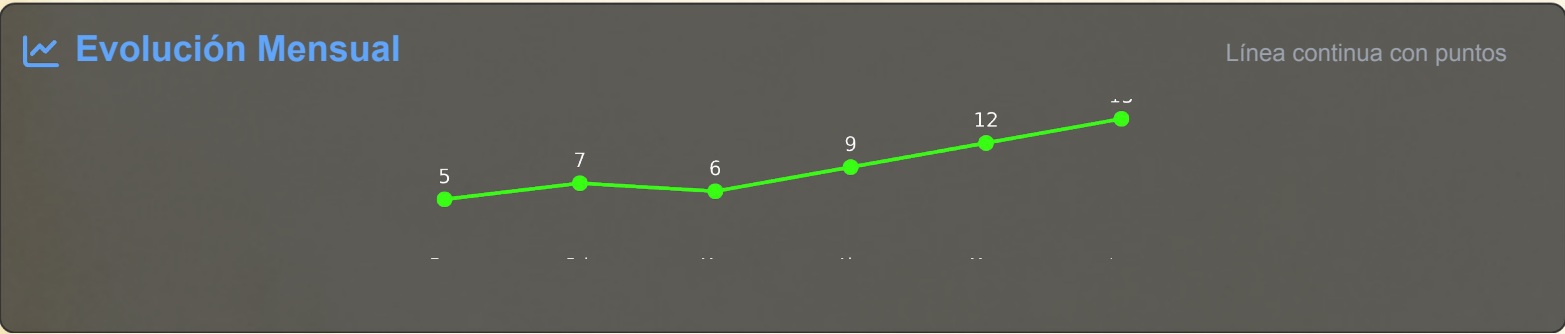
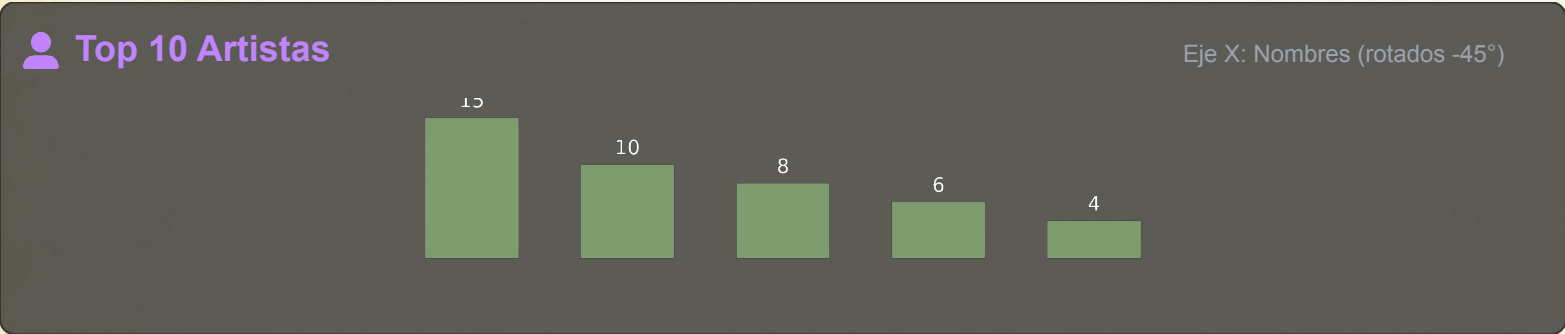
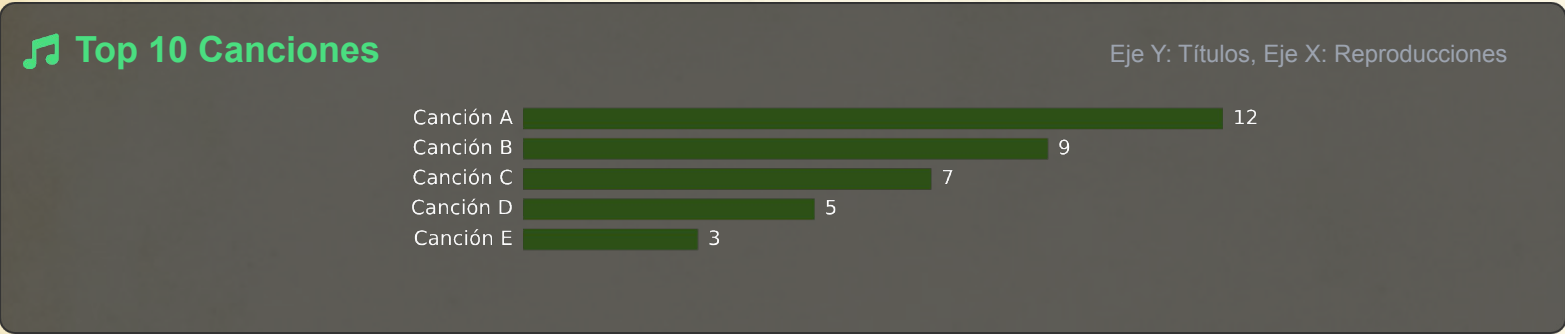
Paso 3: Fecha y Hora

-  Input datetime-local
-  Por defecto: ahora (Madrid)
-  Validación: no futuro

Paso 4: Confirmación

-  Resumen visual completo
-  Artista + canción + fecha
-  Botón confirmar → API

Dashboard y Estadísticas Interactivas



🔍 Métricas en Tiempo Real

- Total escuchas: **COUNT(*)**
- Canciones únicas: **COUNT(DISTINCT)**
- Artistas únicos: **JOIN**

📅 Filtros por Fechas

- Rango fechas (desde-hasta)
- Recálculo automático

👉 Características Interactivas

- 🔍 Filtrado por álbumes
- 📁 Agrupación por géneros

Sistema de Amigos Completo



Búsqueda y Solicitudes

Búsqueda de usuarios por nombre/email (mínimo 2 caracteres).
Resultados con nombre, email y estado de amistad. Botón "Enviar Solicitud" con validación contra duplicados.



Gestión de Solicitudes

Vista de solicitudes recibidas con información del solicitante.
Botones para Aceptar (status=accepted) o Rechazar (elimina).
Badge contador para solicitudes pendientes.



Lista de Amigos

Amigos en ambas direcciones visible en tarjetas con avatar e información. Botones para "Ver Estadísticas" y "Eliminar" con confirmación.

Flujo de Amistad



Búsqueda



Solicitud



Amigos



Estadísticas

Estadísticas de Amigos



Total escuchas



Canciones únicas



Artistas únicos



Playlists creadas



Favoritos



Gráficos

Playlists Públicas y Permisos



Visibilidad Pública

Todas las playlists son visibles para todos los usuarios, fomentando el descubrimiento musical.



Permisos de Edición

Solo el creador puede editar una playlist. Control de permisos en frontend y backend.



Gestión de Canciones

Sistema para añadir y eliminar canciones con detección de duplicados.

Sistema de Recomendaciones

Análisis

Análisis de hábitos de amigos mediante queries SQL hechas con Eloquent.



Canciones Populares

Canciones que amigos escucharon pero tú NO. Ordenadas por popularidad entre amigos.

 Top 10 de amigos



Artistas a Descubrir

Artistas que amigos escuchan pero yo NO.

 Limitado a 8 artistas



Playlists de Amigos

Playlists creadas por amigos. Filtro por `user_id IN (friend_ids) AND songs_count > 0`.

 Ordenadas por fecha (recientes)



Sin Amigos

Mensaje "¡Añade amigos para recomendaciones!" con botón "Ir a Amigos" para redirección.

API REST - 35 Endpoints

Autenticación

POST /api/register
POST /api/login
POST /api/logout
POST /api/profile

Perfil de Usuario

GET /api/users/profile
POST /api/users/update
DELETE /api/users/delete
GET /api/users/preferences

Playlists

GET /api/playlists
GET /api/playlists/{id}
POST /api/playlists
PATCH /api/playlists/{id}
DELETE /api/playlists/{id}
POST /api/playlists/{id}/songs

Artistas & Música

GET /api/artists
GET /api/artists/get/{id}
POST /api/artists/create
PATCH /api/artists/update/{id}
DELETE /api/artists/delete/{id}
GET /api/songs/get/{id}
GET /api/songs
POST /api/songs/create

Historial de Escucha

GET /api/listens
GET /api/listens/{id}
POST /api/listens
PATCH /api/listens/{id}
DELETE /api/listens/{id}
GET /api/listens/{id}/related

Sistema de Amigos

GET /api/friends
GET /api/friends/requests
POST /api/friends/request
POST /api/friends/respond
DELETE /api/friends/unfriend

Trabajo Futuro y Mejoras

Integraciones



Spotify API

Importar escuchas automáticamente desde Spotify



DBT

Modelado de datos para mejor estructura



Metabase

Análisis y visualización de datos avanzada

Nuevas Funcionalidades



Notificaciones en Tiempo Real

Solicitudes y actualizaciones de playlists



Playlists Colaborativas

Múltiples usuarios añaden canciones



Sistema de Comentarios

Comentar playlists y canciones

Análisis y Experiencia



Análisis Temporal Avanzado

Evolución de gustos por mes/año



Exportación a PDF

Estadísticas y reportes en PDF



Modo Oscuro

Temas oscuro y personalizable

Valoración Personal y Conexión FCT



Valoración Personal

Complejidad del Proyecto

Proyecto bastante complejo debido al poco tiempo dedicado, pudiendo añadir funcionalidades que se hubiera deseado desde el principio.

Herramientas Deseadas

Hubiera sido deseable incluir DBT y Metabase desde el principio para mejorar el análisis y visualización de datos.



Conexión con las FCT

Descubrimiento de Tecnologías

Durante las prácticas FCT, se descubrió DBT y Metabase, tecnologías que habría sido deseable añadir al proyecto.

Aplicación Práctica

La experiencia adquirida en FCT permitió comprender la importancia de estas herramientas para el análisis de datos.